

Programmazione 2

Prova al calcolatore

Proff. Marco Patrignani e Gian Pietro Picco

Obiettivi e funzionalità richieste

Si vuole realizzare un archivio semplificato per una biblioteca. Le pubblicazioni della biblioteca sono caratterizzate da numero di archivio, titolo, autore, anno di pubblicazione e disponibilità per il prestito. Il numero di archivio è gestito automaticamente all'atto dell'inserimento della pubblicazione in archivio con una numerazione progressiva: la prima pubblicazione ha numero 1. Le pubblicazioni sono ordinabili in base al titolo e anno di pubblicazione e, in caso di duplicati, numero di archivio (ordine naturale); in alternativa, sono ordinabili semplicemente per numero di archivio. Una pubblicazione non è necessariamente disponibile per il prestito ("prestabile"). Quando lo è, bisogna tenere traccia se la pubblicazione è attualmente disponibile per il prestito oppure già in prestito; in quest'ultimo caso, va memorizzato anche entro quanti giorni al massimo sarà restituita.

Le tipologie di pubblicazioni all'interno della biblioteca sono libri, ebook e film. I libri si caratterizzano anche per il numero di pagine e ammettono un prestito per massimo 30 gg. Gli ebook sono analoghi ai libri ma per essi viene registrato il tipo di formato elettronico ed ammettono un prestito per massimo 20 gg. Infine, i film si hanno una durata espressa in minuti e possono essere prestati per al massimo 5 gg.

Interfaccia grafica. La finestra dell'interfaccia utente (350 × 350 px) consente di scorrere le pubblicazioni presenti in archivio mediante gli appositi bottoni posti ai lati della finestra. Il bottone di sinistra (destra) viene disabilitato quando viene visualizzato il primo (ultimo elemento). Il centro della finestra contiene le informazioni base della pubblicazione correntemente selezionata e il suo stato relativamente al prestito (Fig. 1a). Quest'ultimo è rappresentato da un quadrato con lato 40 px con diverso colore: GRAY per le pubblicazioni non prestabili, RED per quelle prestabili ma attualmente già in prestito e GREEN per quelle prestabili e disponibili per il prestito.

La zona superiore della finestra contiene due bottoni, *Per info* e *Per ID* che consentono di selezionare uno dei due ordinamenti consentiti. Quando uno dei due bottoni viene premuto esso viene disabilitato, mentre viene abilitato l'altro bottone. La pressione del bottone causa il riordinamento della visualizzazione dell'archivio, che riparte dal primo elemento secondo il nuovo ordinamento selezionato. All'avvio, il programma mostra le pubblicazioni ordinate per numero di archivio con i due bottoni abilitati/disabilitati di conseguenza.

La zona inferiore della finestra consente invece di richiedere o restituire una pubblicazione in prestito. Nel primo caso: *i)* l'utente deve inserire il numero di giorni; se non lo fa, viene visualizzato un alert (Fig. 1b) *ii)* tale valore deve essere compatibile con il numero massimo previsto dal tipo di pubblicazione; in caso contrario, il programma rifiuta il prestito (Fig. 1c). Se invece il prestito ha successo, viene visualizzato un *alert* recante conferma del prestito (Fig. 1d) e lo stato (colore) della pubblicazione viene aggiornato insieme allo stato dei bottoni (Fig. 1e); lo stesso vale per la restituzione, la quale va sempre a buon fine.

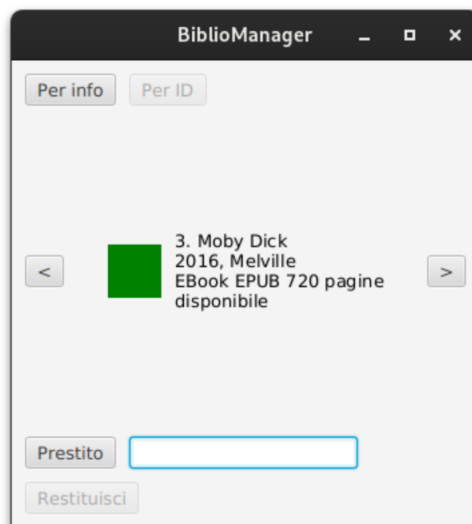
I bottoni relativi vengono abilitati o disabilitati a seconda dello stato della pubblicazione:

- *Prestito*: abilitato quando disponibile per il prestito (verde), disabilitato negli altri due casi.
- *Restituzione*: abilitato quando attualmente in prestito (rosso), disabilitato negli altri due casi.

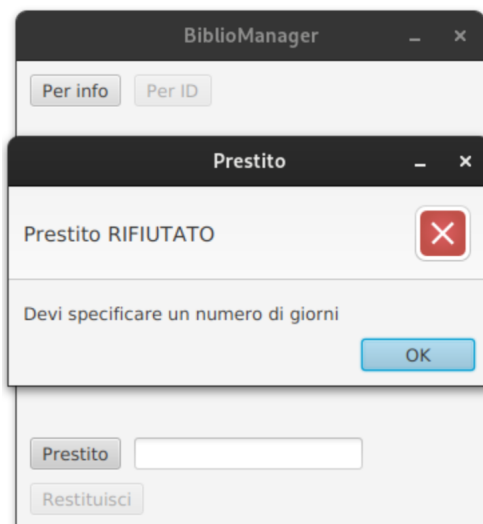
Analogamente, il contenuto del campo di input viene considerato solo quando il bottone *Prestito* è abilitato e ignorato negli altri casi.

Requisiti

- Si inizializzi l'archivio obbligatoriamente con i seguenti dati, mantenendone l'ordine di inserimento che ne determina il numero di archivio:
 - i)* Moby Dick (Melville,1851) - Libro 720 pagine - prestabile
 - ii)* 1984 (Orwell,1984) - Film 113 min - prestabile
 - iii)* Moby Dick (Melville,2016) - EBook EPUB 720 pagine - prestabile
 - iv)* 1984 (Orwell,1949) - Libro 328 pagine - non prestabile
 - v)* Moby Dick (Melville,1851) - Libro 720 pagine - non prestabile
- Inizialmente, tutti i libri prestabili sono altresì disponibili, cioè non concessi in prestito.
- Per semplicità si assuma che tutti prestiti registrati in archivio avvengano in data odierna: non è dunque necessario gestire la data del prestito.
- Si usi, dove evidente/utile, una gerarchia di ereditarietà, specializzando opportunamente il *comportamento* delle classi e sfruttando ove possibile il polimorfismo.
- Si usino costanti ove ragionevole (es., quando uno stesso valore viene usato più di una volta) e si badi alla pulizia del codice (es., linee guida Java) evitando duplicazioni e codice inutilmente complesso.
- Al di fuori della definizione di costanti, si usi il modificatore `static` quando opportuno.
- La disposizione degli elementi grafici deve rispecchiare fedelmente quanto mostrato; tuttavia, ciò è considerato meno importante rispetto alla corretta funzionalità dell'interfaccia e del resto dell'applicazione.
- Il mancato rispetto delle specifiche (posizioni/dimensioni, colori, funzionalità, etc.) genera penalità in correzione.



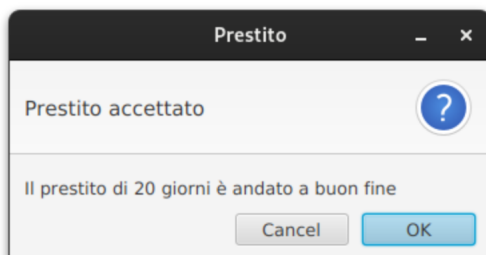
(a) Visualizzazione pubblicazione.



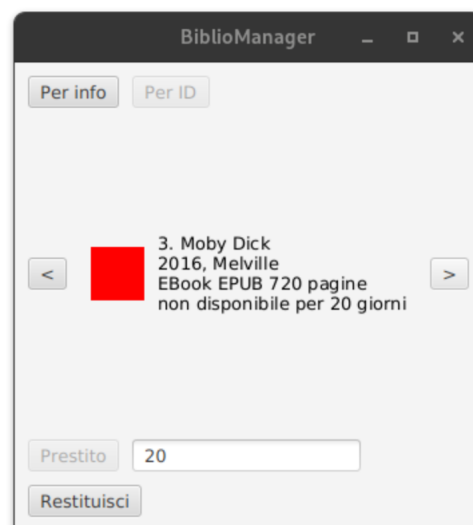
(b) Inserimento prestito: manca n. giorni.



(c) Inserimento prestito: n. giorni incompatibile.



(d) Prestito accettato: alert.



(e) Prestito accettato: cambio di stato.

Figura 1: Interfaccia del programma.